



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
ALLEN COMMON TEST
31-10-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINA MUHUREN NA TOH.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

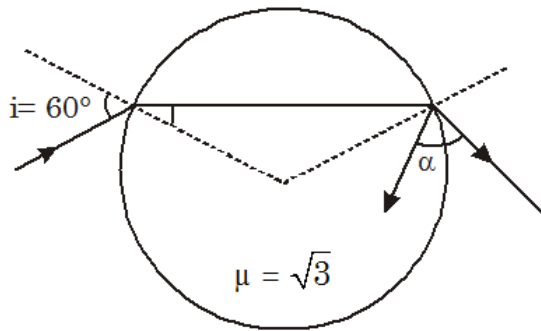
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

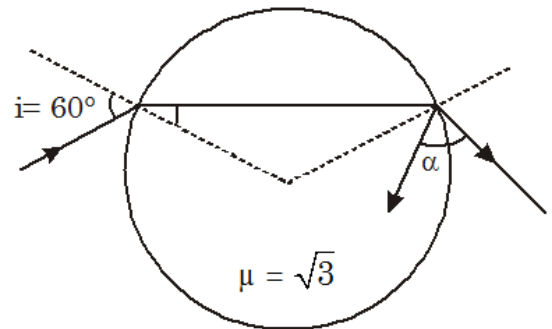
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A ray is incident on a spherical body ($\mu = \sqrt{3}$) making an angle 60° with the normal drawn at the point of incidence. The ray after passing through sphere gets incident on the farther surface of sphere and get reflected and refracted. Then the angle between the reflected and refracted rays at this surface is.



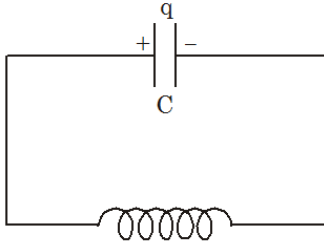
- (A) 45° (B) 90°
(C) 120° (D) 150°

1. एक किरण एक गोलीय पिण्ड ($\mu = \sqrt{3}$) पर आपतित होती है तथा आपतन बिन्दु पर खींचे गये अभिलम्ब से 60° कोण बनाती है। गोले से गुजरने के पश्चात् किरण गोले की आगे की सतह पर आपतित होती है तथा परावर्तित एवं अपवर्तित होती है। इस सतह पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरण के मध्य कोण है :-

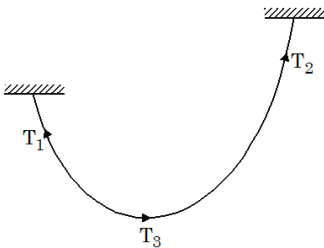


- (A) 45° (B) 90°
(C) 120° (D) 150°

2. In an L-C circuit shown in the figure, $C = 1\text{F}$, $L = 4\text{H}$. At time $t = 0$, charge in the capacitor is 4C and it is decreasing at a rate of $\sqrt{5}\text{ C/s}$. Choose the correct statement:

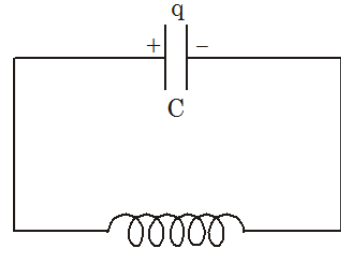


- (A) maximum charge in the capacitor can be 6C
 (B) maximum charge in the capacitor can be 8C
 (C) charge in the capacitor will be maximum after time $2 \sin^{-1}(2/3)\text{ sec}$
 (D) None of these
3. A string of mass m (can be non uniform as well) is suspended through two points which are not in same horizontal level. Tension in the string at the end points are T_1 and T_2 and at the lowest point is T_3 . Mass of string in terms of T_1 , T_2 and T_3 can be represented as {uniform gravity 'g' exists downwards}

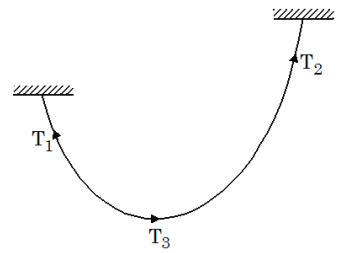


- (A) $\frac{\sqrt{T_1^2 - T_3^2} + \sqrt{T_2^2 - T_3^2}}{g}$ (B) $\frac{(T_1 + T_2 - 2T_3)}{g}$
 (C) $\frac{\sqrt{T_1^2 + T_2^2}}{g}$ (D) $\frac{\sqrt{T_1^2 + T_3^2} + \sqrt{T_2^2 + T_3^2}}{g}$

2. प्रदर्शित L-C परिपथ में $C = 1\text{F}$, $L = 4\text{H}$ है। समय $t = 0$ पर संधारित्र में आवेश 4C है तथा यह $\sqrt{5}\text{ C/s}$ की दर से घट रहा है। सही कथन चुनिये।

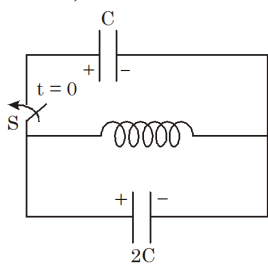


- (A) संधारित्र में अधिकतम आवेश 6C हो सकता है।
 (B) संधारित्र में अधिकतम आवेश 8C हो सकता है।
 (C) संधारित्र में आवेश $2 \sin^{-1}(2/3)\text{ sec}$ समय पश्चात् अधिकतम होगा।
 (D) इनमें से कोई नहीं।
3. द्रव्यमान m वाली एक रस्सी (जो असमान भी हो सकती है) को ऐसे दो बिन्दुओं से लटकाया जाता है जो कि समान क्षैतिज सीध में नहीं है। रस्सी में सिरा बिन्दुओं पर तनाव T_1 एवं T_2 है तथा निम्नतम बिन्दु पर तनाव T_3 है। T_1 , T_2 तथा T_3 के पदों में रस्सी का द्रव्यमान हो सकता है (एकसमान गुरुत्व g नीचे की दिशा में विद्यमान है)।

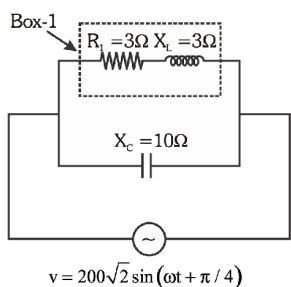


- (A) $\frac{\sqrt{T_1^2 - T_3^2} + \sqrt{T_2^2 - T_3^2}}{g}$ (B) $\frac{(T_1 + T_2 - 2T_3)}{g}$
 (C) $\frac{\sqrt{T_1^2 + T_2^2}}{g}$ (D) $\frac{\sqrt{T_1^2 + T_3^2} + \sqrt{T_2^2 + T_3^2}}{g}$

4. In the given LC circuit if initially capacitor C has charge Q on it and 2C has charge 2Q. The polarities are as shown in the figure. Then after closing the switch s at $t = 0$ (Assume no current in inductor at $t = 0$)

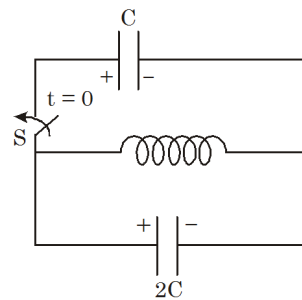


- (A) Energy will get equally distributed in both the capacitor just after closing the switch
(B) Initial rate of growth of current in inductor will be $2Q/3CL$
(C) Maximum energy in the inductor will be $3Q^2/2C$
(D) None of these
5. As shown in figure, instantaneous current in branch having capacitor C will be : (given $\tan^{-1} 4/3 = 53^\circ$)

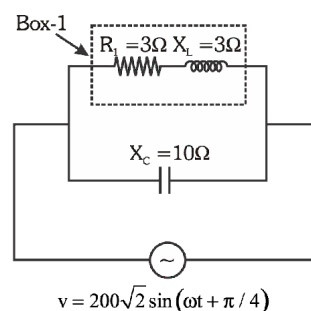


- (A) $20\sqrt{2}\sin(\omega t + 3\pi/4)$ (B) $40\sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/4)$
(C) $60\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/4)$ (D) None of these

4. प्रदर्शित LC परिपथ में प्रारम्भ में संधारित्र C पर आवेश Q तथा 2C पर आवेश 2Q है। ध्रुवता चित्र में दर्शायी गयी है। तब $t = 0$ पर स्विच को बंद करने के पश्चात् : (माना $t = 0$ पर प्रेरक कुण्डली में कोई धारा विद्यमान नहीं है।)

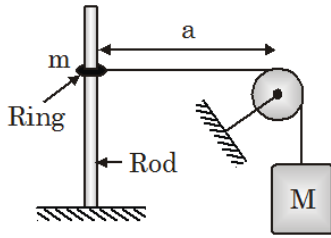


- (A) स्विच को बंद करने के ठीक पश्चात् दोनों संधारित्र में ऊर्जा समान रूप से वितरित होगी।
(B) प्रेरक कुण्डली में धारा में वृद्धि की प्रारम्भिक दर $2Q/3CL$ होगी।
(C) प्रेरक कुण्डली में अधिकतम ऊर्जा $3Q^2/2C$ होगी।
(D) इनमें से कोई नहीं।
5. चित्रानुसार संधारित्र C वाली शाखा में तात्क्षणिक धारा होगी :- (दिया है : $\tan^{-1} 4/3 = 53^\circ$)



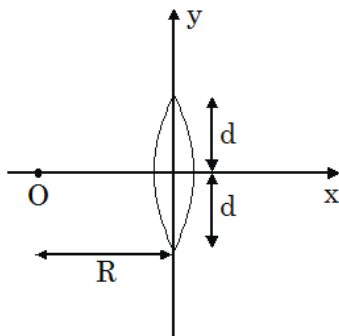
- (A) $20\sqrt{2}\sin(\omega t + 3\pi/4)$ (B) $40\sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/4)$
(C) $60\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/4)$ (D) इनमें से कोई नहीं

6. A ring of mass m can slide on the vertical smooth rod. Ring is connected by block with string as shown in figure. Pulley is massless, smooth and the system is released from rest. Initial tension in string is :



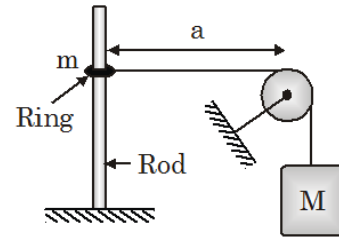
- (A) $T = Mg$ (B) $T > Mg$
(C) $T < Mg$ (D) $T = Mg + mg$

7. A biconvex lens of radius of curvature R is made up of a variable refractive index $\mu = 2 \left[1 + \frac{|y|}{d} \right]$. Assume $2d \ll R$. A point object is placed at $R = 7.5$ m on the principal axis as shown in figure. The spread of image lies over a span of



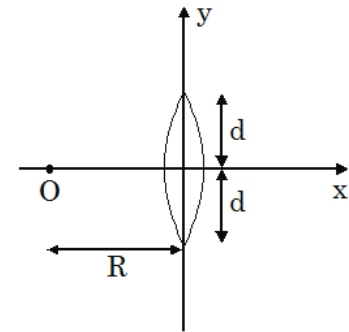
- (A) 2 meter (B) 6 meter
(C) 8 meter (D) 12 meter

6. द्रव्यमान m वाली एक वलय ऊर्ध्वाधर चिकनी छड़ पर गति कर सकती है। वलय को ब्लॉक से एक रस्सी द्वारा जोड़ा जाता है। घिरनी द्रव्यमानहीन, चिकनी है तथा निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। रस्सी में प्रारम्भिक तनाव है:-



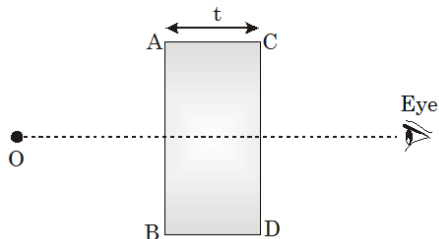
- (A) $T = Mg$ (B) $T > Mg$
(C) $T < Mg$ (D) $T = Mg + mg$

7. वक्रता त्रिज्या R वाला एक द्वि-उत्तल लेंस परिवर्ती अपवर्तनांक $\mu = 2 \left[1 + \frac{|y|}{d} \right]$ से बना है। माना कि $2d \ll R$ है। एक बिन्दु बिम्ब को मुख्य अक्ष पर $R = 7.5$ m पर चित्रानुसार रखा जाता है। प्रतिबिम्ब की लम्बाई है:-



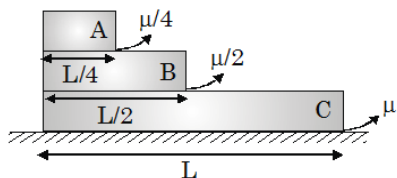
- (A) 2 meter (B) 6 meter
(C) 8 meter (D) 12 meter

8. A glass slab is placed between an object O and observer. The refractive index of glass slab varies with distance x from the face AB as $\mu = \mu_0 \left(1 + \frac{x}{t}\right)$, where $\mu_0 = 1$. How much closer (compared to original distance) the object appears to the observer? (Consider normal incidence only)



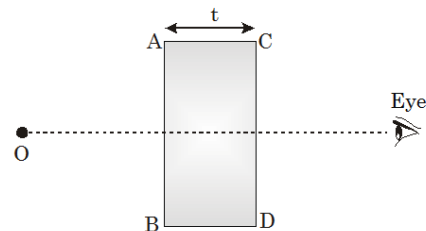
- (A) $t(1 + \ln 2)$ (B) $t(1 - \ln 2)$
(C) $t(2 + \ln 2)$ (D) $t(2 - \ln 2)$

9. Three blocks A, B and C of mass m , $\frac{m}{2}$ and m of different densities and dimensions are placed over each other as shown in the figure. The coefficients of friction are shown. Blocks placed in a vertical line are made to move towards right with same velocity at the same instant. Find the time (in sec) taken by the upper block A to topple from the middle block B. Assume that slipping at any surface don't stop before A topples from B.



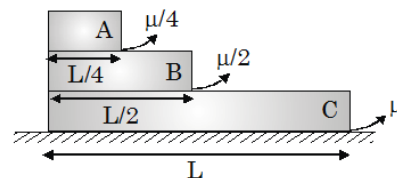
- (A) $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$ (B) $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$ (C) $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$ (D) $\sqrt{\frac{4L}{\mu g}}$

8. एक काँच की पट्टिका को बिम्ब O तथा प्रेक्षक के मध्य रखा जाता है। काँच की पट्टिका का अपवर्तनांक फलक AB से x दूरी के साथ $\mu = \mu_0 \left(1 + \frac{x}{t}\right)$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ $\mu_0 = 1$ है। बिम्ब, प्रेक्षक को कितना नजदीक (मूल दूरी की तुलना में) प्रतीत होगा? (केवल अभिलम्ब आपतन मानें)



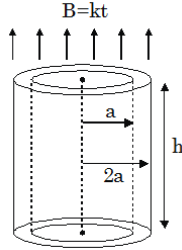
- (A) $t(1 + \ln 2)$ (B) $t(1 - \ln 2)$
(C) $t(2 + \ln 2)$ (D) $t(2 - \ln 2)$

9. भिन्न-भिन्न घनत्व तथा भिन्न-भिन्न विमाओं वाले द्रव्यमान m , $\frac{m}{2}$ तथा m वाले तीन ब्लॉक A, B तथा C एक-दूसरे के ऊपर चित्रानुसार रखे हुये हैं। घर्षण गुणांक चित्रानुसार हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित इन ब्लॉकों को समान क्षण पर दांयी ओर गति करने के लिए समान वेग दिया जाता है। ऊपरी ब्लॉक A द्वारा मध्य ब्लॉक B पर से पलटने में लगा समय (sec में) ज्ञात कीजिये। माना A के B पर से पलटने से पूर्व किसी भी सतह पर फिसलन नहीं रुकती है।



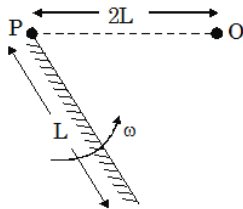
- (A) $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$ (B) $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$ (C) $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$ (D) $\sqrt{\frac{4L}{\mu g}}$

10. A ring of circular cross section is made of material of resistivity ' ρ '. The inner and outer radii of ring are a and $2a$ respectively and its thickness is ' h '. The ring is placed in a time varying magnetic field $B = kt$ (where k is a constant) which is parallel to the axis of the ring as shown in the figure. The induced current in the ring is



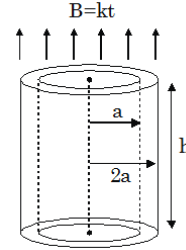
- (A) $\frac{3kha^2}{4\rho}$ (B) $\frac{3kha^2}{2\rho}$ (C) $\frac{5kha^2}{4\rho}$ (D) $\frac{5kha^2}{2\rho}$

11. A plane mirror of length L moves about one of its ends P with constant angular velocity ω anticlockwise. A point object O is fixed where $OP = 2L$. The image of object



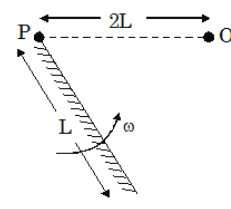
- (A) moves on a circle of radius $2L$ centred at P with angular speed 2ω clockwise.
 (B) moves on a circle of radius L centred at P with angular speed 2ω clockwise.
 (C) moves on a circle of radius $2L$ centred at P with angular speed 2ω anticlockwise.
 (D) moves on a circle of radius $2L$ centred at P with angular speed ω clockwise.

10. वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली एक वलय प्रतिरोधकता ' ρ ' वाले पदार्थ से बनी है। वलय की आन्तरिक तथा बाहरी त्रिज्यायें क्रमशः a एवं $2a$ हैं तथा इसकी मोटाई ' h ' है। वलय एक समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $B = kt$ (जहाँ k एक नियतांक है।) में रखी है जो कि वलय की अक्ष के समान्तर है। वलय में प्रेरित धारा का मान है:-



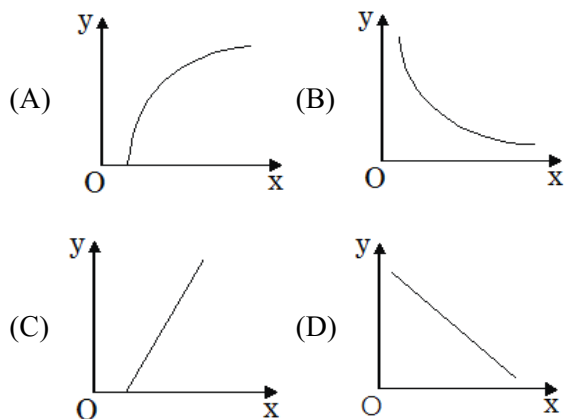
- (A) $\frac{3kha^2}{4\rho}$ (B) $\frac{3kha^2}{2\rho}$ (C) $\frac{5kha^2}{4\rho}$ (D) $\frac{5kha^2}{2\rho}$

11. लम्बाई L वाला एक समतल दर्पण इसके किसी एक सिरे P के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से वामावर्त दिशा में गति करता है। एक बिन्दु बिम्ब O स्थिर है, जहाँ $OP = 2L$ है। बिम्ब का प्रतिबिम्ब :-



- (A) P पर केन्द्रित $2L$ त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोणीय चाल 2ω से दक्षिणावर्त गति करता है।
 (B) P पर केन्द्रित L त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोणीय चाल 2ω से दक्षिणावर्त गति करता है।
 (C) P पर केन्द्रित $2L$ त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोणीय चाल 2ω से वामावर्त गति करता है।
 (D) P पर केन्द्रित $2L$ त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोणीय चाल ω से दक्षिणावर्त गति करता है।

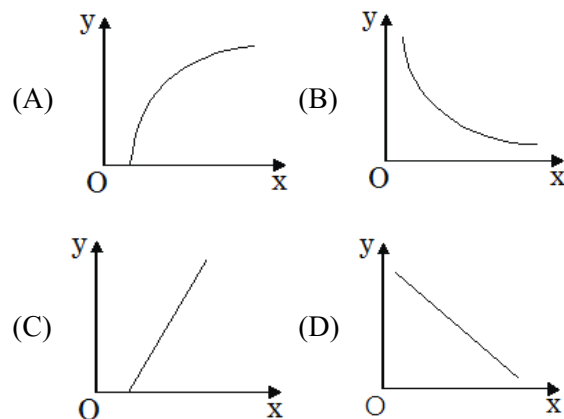
12. An object is placed at a distance of x cm from a concave mirror and its real image is received on a screen placed at a distance of y cm from the mirror. The focal length of the mirror is z cm. The values of x are changed and the corresponding values of y are measured. Which one of the graphs shown in figure represents the best variation of y with x ?



13. The separation L between the objective ($f = 0.5$ cm) and the eyepiece ($f = 5$ cm) of a compound microscope is 7 cm. A small object is placed in front of objective lens such that the eye is least strained to see the final image. Find the angular magnification produced by the compound microscope.

- (A) -15 (B) -10
(C) -12 (D) -5

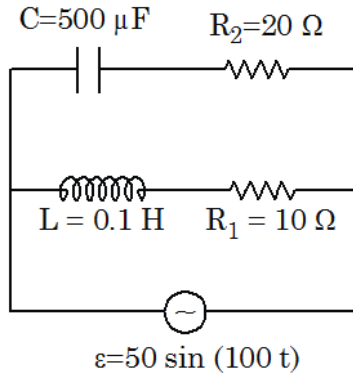
12. एक बिम्ब अवतल दर्पण से x cm दूरी पर रखा है तथा इसका वास्तविक प्रतिबिम्ब दर्पण से y cm दूरी पर रखे एक पर्दे पर प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी z cm है। x के मान परिवर्तित किये जाते हैं तथा y के संगत मान मापे गये हैं। y का x के साथ परिवर्तन का सर्वाधिक सही आरेख है :-



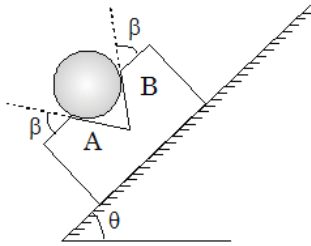
13. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक ($f = 0.5$ cm) तथा नेत्रिका ($f = 5$ cm) के मध्य दूरी L का मान 7 cm है। एक छोटे बिम्ब को अभिदृश्यक लेंस के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि आँख अंतिम प्रतिबिम्ब को देखने के लिये न्यूनतम खिंचाव की स्थिति में होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कोणीय आवर्धन है :-

- (A) -15 (B) -10
(C) -12 (D) -5

14. In the circuit shown the average power developed in the resistor ' R_1 ' is

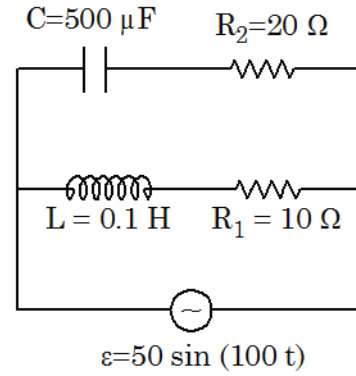


- (A) 31.25 W (B) 62.50 W
(C) 125 W (D) 250 W
15. A cylinder of mass m rests in a supporting block as shown. If $\beta = 60^\circ$ and $\theta = 30^\circ$, calculate the maximum acceleration a which the block may be given up the incline so that the cylinder does not lose contact at B. (neglect friction anywhere)

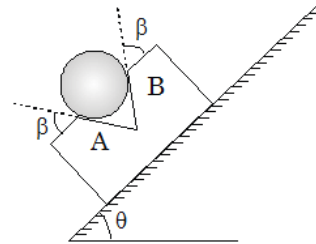


- (A) $g/2$ (B) g
(C) $2g$ (D) $g/4$

14. प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोधक ' R_1 ' में उत्पन्न औसत शक्ति है :-

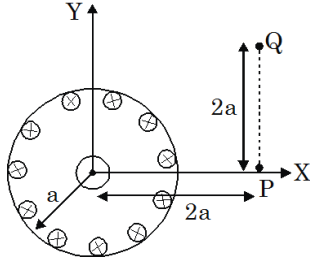


- (A) 31.25 W (B) 62.50 W
(C) 125 W (D) 250 W
15. चित्रानुसार द्रव्यमान m वाला एक बेलन एक आधार ब्लॉक में विरामावस्था में है। यदि $\beta = 60^\circ$ तथा $\theta = 30^\circ$ है तो आनत तल पर ऊपर की ओर ब्लॉक को दिया जा सकने वाला अधिकतम त्वरण a ज्ञात कीजिये ताकि बेलन B पर संपर्क नहीं छोड़ता है। (सर्वत्र घर्षण नगण्य है)



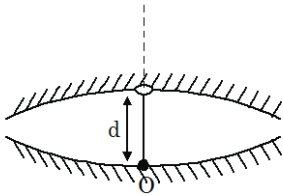
- (A) $g/2$ (B) g
(C) $2g$ (D) $g/4$

16. There is a uniform but variable magnetic field $\vec{B} = (B_0 t) (-\hat{k})$, in a cylindrical region, whose boundary is described by $x^2 + y^2 = a^2$. The value of $\int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{y}$ is (Here E is induced E.F. due to time varying M.F.)



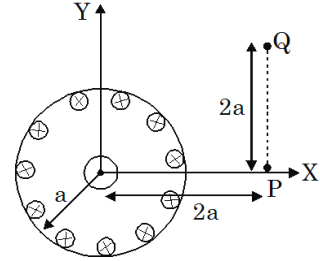
- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{4} (B_0 a^2)$
(C) $-\frac{\pi}{8} (B_0 a^2)$ (D) $\frac{\pi B_0 a^2}{8}$

17. Two concave mirrors with equal focal length f , are placed one above other at a separation of d . Upper mirror has a small hole at its centre as given. A small object is placed at centre of lower mirror. Take first reflection at above mirror and second at lower. For final image to be at the hole of the upper mirror, the value of d can be -



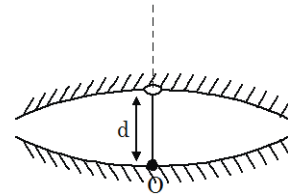
- (A) $4f$ (B) $2f$ (C) $3f$ (D) $\frac{f}{3}$

16. एक बेलनाकार प्रभाग में समरूप परन्तु परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (B_0 t) (-\hat{k})$ विद्यमान है, जिसकी परिसीमा $x^2 + y^2 = a^2$ द्वारा व्यक्त की जाती है। $\int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{y}$ का मान है :- (यहाँ E, समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र है।)



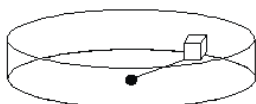
- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{4} (B_0 a^2)$
(C) $-\frac{\pi}{8} (B_0 a^2)$ (D) $\frac{\pi B_0 a^2}{8}$

17. समान फोकस दूरी f वाले दो अवतल दर्पण एक दूसरे के ऊपर d दूरी पर रखे हुये हैं। ऊपरी दर्पण में इसके केन्द्र पर एक छोटा छिद्र चित्रानुसार बना हुआ है। एक छोटा बिम्ब निचले दर्पण के केन्द्र पर रखा है। ऊपरी दर्पण के छिद्र पर अंतिम प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिये d का मान क्या हो सकता है, जबकि ऊपरी दर्पण पर प्रथम तथा निचले दर्पण पर दूसरा परावर्तन होता है ?



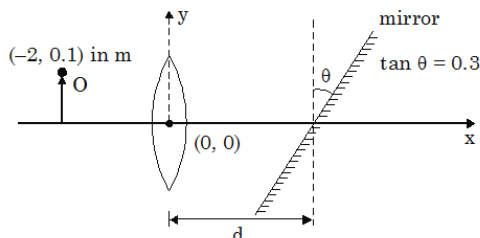
- (A) $4f$ (B) $2f$ (C) $3f$ (D) $\frac{f}{3}$

18. A block of mass 'm' slides on a circular track of radius 'r' whose wall and floor both have coefficient of kinetic friction ' μ ' with the block. The size of block is small compared to the radius of the track. The floor lies in horizontal plane and the wall is vertical. The block is in contact with both wall and the floor. The block has initial speed v_0 along tangent of circular track. For the block to circle the track exactly once before coming to rest, initial velocity v_0 needed is



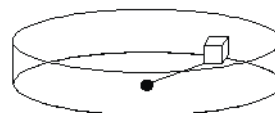
- (A) $\sqrt{rg(e^{4\mu\pi} - 1)}$ (B) $\sqrt{rg(e^{\mu\pi} - 1)}$
(C) $\sqrt{\frac{rg}{2}(e^{2\mu\pi} - 1)}$ (D) $\sqrt{\frac{rg}{2}(e^{4\mu\pi})}$

19. A convex lens of focal length 1.5 m is placed in a system of co-ordinate axis such that its optical centre is at origin and principle axis coincide with the x-axis. An object 'O' and a plane mirror are arranged on the principal axis as shown in figure. Find the value of d(in m) so that y-co-ordinate of image after refraction and reflection is 0.3 m.



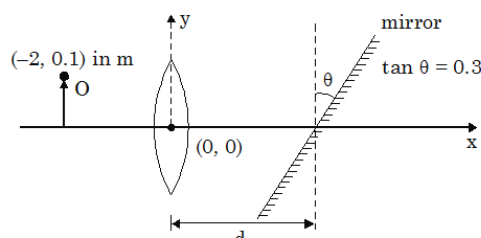
- (A) 2.5 m (B) 4 m (C) 5 m (D) 2.4 m

18. द्रव्यमान 'm' वाला एक ब्लॉक त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसकी दीवार तथा फर्श दोनों का ब्लॉक के साथ गतिज घर्षण गुणांक ' μ ' है। ब्लॉक का आकार, पथ की त्रिज्या की तुलना में अल्प है। फर्श क्षैतिज तल में स्थित है तथा दीवार ऊर्ध्वाधर है। ब्लॉक, दीवार तथा फर्श दोनों के साथ संपर्क में है। ब्लॉक की वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश प्रारम्भिक चाल v_0 है। ब्लॉक के विराम में आने से पूर्व वृत्ताकार पथ का ठीक एक चक्कर लगाने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक वेग v_0 है :-



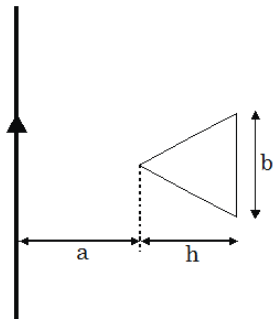
- (A) $\sqrt{rg(e^{4\mu\pi} - 1)}$ (B) $\sqrt{rg(e^{\mu\pi} - 1)}$
(C) $\sqrt{\frac{rg}{2}(e^{2\mu\pi} - 1)}$ (D) $\sqrt{\frac{rg}{2}(e^{4\mu\pi})}$

19. फोकस दूरी 1.5 m वाले एक उत्तल लेंस को निर्देशांक अक्ष के निकाय में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका प्रकाशिक केन्द्र मूल बिन्दु पर रहे तथा मुख्य अक्ष, x-अक्ष के संपाती है। एक बिम्ब O तथा एक समतल दर्पण को मुख्य अक्ष पर चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। d(m में) का वह मान ज्ञात कीजिये ताकि अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात् प्रतिबिम्ब का y-निर्देशांक 0.3 m हो।



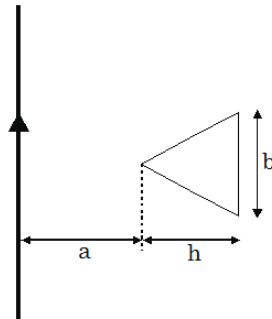
- (A) 2.5 m (B) 4 m (C) 5 m (D) 2.4 m

20. A very long straight conductor and an isosceles triangular conductor lie in a plane and are separated from each other as shown in figure. If $a = 10 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$ and $b = 20 \text{ cm}$ then the coefficient of mutual inductance of system will be :



- (A) $2 \times 10^{-8} \ln 2$
 (B) $2 \times 10^{-8} (1 - \ln 2)$
 (C) $4 \times 10^{-8} \ln 2$
 (D) $4 \times 10^{-8} (1 - \ln 2)$

20. एक बहुत लम्बा सीधा चालक तथा एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार चालक एक तल में स्थित है तथा एक-दूसरे से चित्रानुसार पृथक् है। यदि $a = 10 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$ तथा $b = 20 \text{ cm}$ है तो निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा:-



- (A) $2 \times 10^{-8} \ln 2$
 (B) $2 \times 10^{-8} (1 - \ln 2)$
 (C) $4 \times 10^{-8} \ln 2$
 (D) $4 \times 10^{-8} (1 - \ln 2)$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

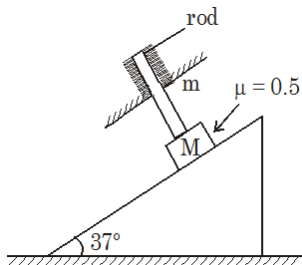
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

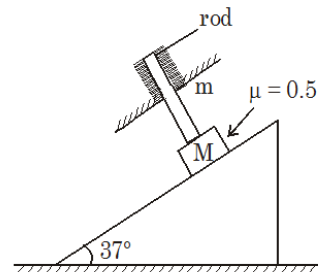
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

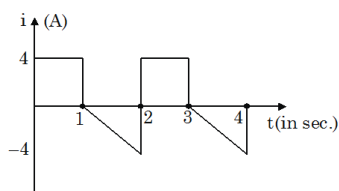
1. In the figure, find the minimum value of mass 'm' (in kg) of the rod so that the block of mass $M = 12 \text{ kg}$ remains stationary on the inclined plane (take $g = 10 \text{ m/s}^2$). Assume there is no friction between rod and block



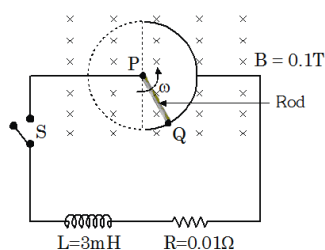
1. चित्रानुसार किसी छड़ के द्रव्यमान 'm' (kg में) का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये ताकि द्रव्यमान $M = 12 \text{ kg}$ का ब्लॉक आनत तल पर स्थिर बना रहे। छड़ तथा ब्लॉक के मध्य घर्षण विद्यमान नहीं है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



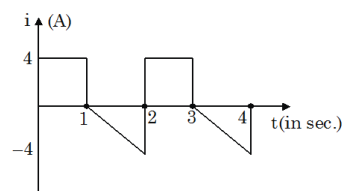
2. The i_{rms} value of given current is found to be $K\sqrt{\frac{2}{3}}$ A. The value of K is _____.



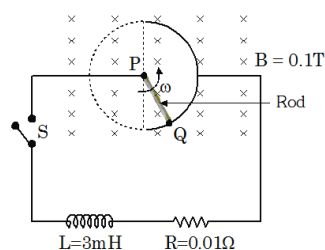
3. The xz plane is the boundary between two transparent medium. Medium -I with $y \geq 0$ has a refractive index μ . A ray of light in medium -I, given by vector $\vec{n} = \hat{i} - \sqrt{3}\hat{j}$ is incident on the plane of separation and refracted ray goes into medium-II which is air. If the reflected and refracted rays make an angle of 90° with each other, then the value of μ is -
4. The circuit shows a resistance $R = 0.01\Omega$ and inductance $L = 3 \text{ mH}$ connected to a conducting rod PQ of length $\ell = 2\text{m}$ which can slide on a perfectly conducting circular ring of radius ℓ with its centre at P. Assume that friction & gravity are absent and a constant uniform magnetic field $B = 0.1 \text{ T}$ exists as shown in the figure. At $t = 0$, the circuit is switched on and simultaneously an external torque is applied on the rod so that it rotates about P with a constant angular velocity $\omega = 2 \text{ rad/sec}$. Find the magnitude of this torque (in N - m) at $t = (0.3 \ln 2)$ second. (Assume one end of rod is hinged at P)



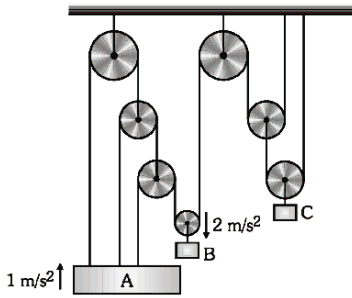
2. दिये गये परिपथ का i_{rms} मान $K\sqrt{\frac{2}{3}}$ A प्राप्त होता है तो K का मान ज्ञात कीजिये।



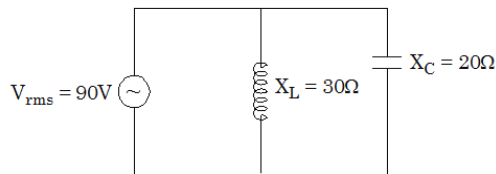
3. xz तल दो पारदर्शी माध्यमों के मध्य परिसीमा है। $y \geq 0$ वाले माध्यम-I का अपवर्तनांक μ है। माध्यम-I में सदिश $\vec{n} = \hat{i} - \sqrt{3}\hat{j}$ द्वारा दी गई प्रकाश की एक किरण विभाजन के तल पर आपतित होती है तथा अपवर्तित किरण माध्यम-II में जाती है जो कि वायु है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरण एक-दूसरे से 90° कोण बनाती है तो μ का मान ज्ञात कीजिये।
4. प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध $R = 0.01\Omega$ तथा प्रेरक कुण्डली $L = 3 \text{ mH}$, लम्बाई $\ell = 2\text{m}$ वाली एक चालक छड़ PQ से जुड़े हुये है जो कि ℓ त्रिज्या वाली पूर्णतया चालक वृत्ताकार वलय पर सरक सकती है तथा इसका केन्द्र P पर है। माना घर्षण तथा गुरुत्व अनुपस्थित है तथा एक नियत समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = 0.1\text{T}$ चित्रानुसार विद्यमान है। $t = 0$ पर स्विच को ऑन किया जाता है तथा साथ ही छड़ पर एक बाह्य बलाघूर्ण आरोपित किया जाता है ताकि यह P के सापेक्ष नियत कोणीय वेग $\omega = 2 \text{ rad/sec}$ से घूर्णन करती है। $t = (0.3 \ln 2)$ second पर इस बलाघूर्ण का परिमाण (N - m में) ज्ञात कीजिये। (माना छड़ का एक सिरा P पर कीलकीत है।)



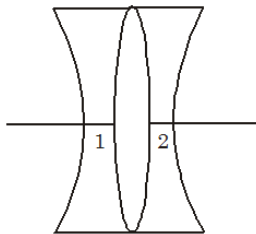
5. Consider ideal pulleys and springs. The magnitude of acceleration of C is found to be $\frac{x}{4} \text{ m/s}^2$. The value of x is :



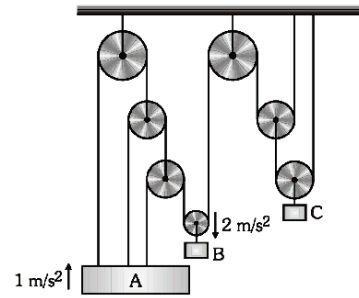
6. A parallel LC circuit is given as shown. The impedance of circuit is found to be x times 10 ohms. The value of x is _____.



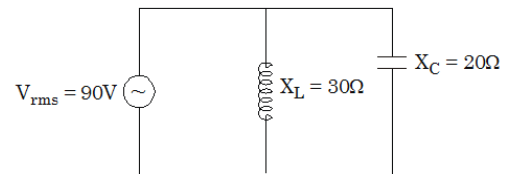
7. Two identical equi-concave lenses made of glass of refractive index 1.5 placed in contact has power P. When a liquid of refractive index μ is filled in the gap between the concave lenses, the power becomes (P/3). The value of μ is $\frac{K}{2}$. Find K.



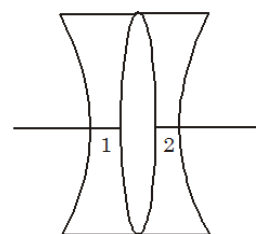
5. चित्रानुसार आदर्श घिरनियों तथा स्प्रिंगों पर विचार कीजिये। C के त्वरण का परिमाण $\frac{x}{4} \text{ m/s}^2$ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



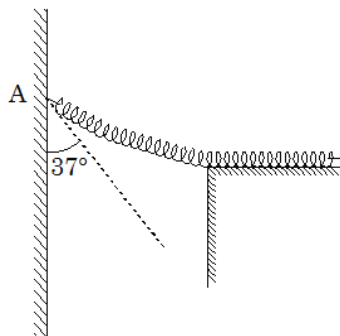
6. प्रदर्शित समान्तर LC परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा, 10 ओम की x गुना प्राप्त होती है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



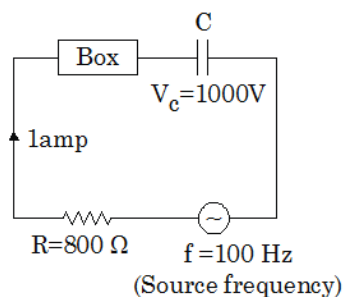
7. अपवर्तनांक 1.5 वाले काँच से बने दो एकजैसे सम अवतल लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तथा इनकी शक्ति P है। जब अवतल लेंसों के मध्य अन्तराल में अपवर्तनांक μ वाला द्रव भरा जाता है तो शक्ति (P/3) हो जाती है। यदि μ का मान $\frac{K}{2}$ हो तो K का मान ज्ञात कीजिये।



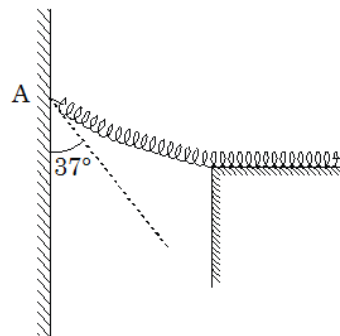
8. A uniform chain of length L has one of its end attached to a vertical wall at point A, while $\frac{3L}{4}$ of the length of the chain is lying on table as shown in figure. Tangent to the chain at A makes an angle 37° with the wall. Find the minimum coefficient of friction between table and chain so that chain remains in equilibrium.



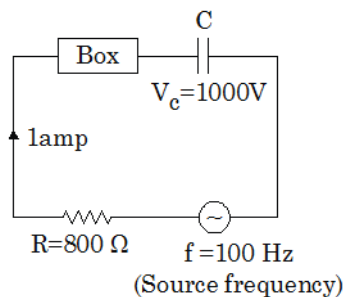
9. A circuit shown in the figure contains a box having either a capacitor or an inductor. The power factor of the circuit is 0.8, while current lags behind the voltage. Then find the inductance/capacitance of the box in S.I. unit. (Take $\pi = 3.2$). The circuit draws 1 ampere current. ($V_c = V_{rms}$ voltage across capacitor)



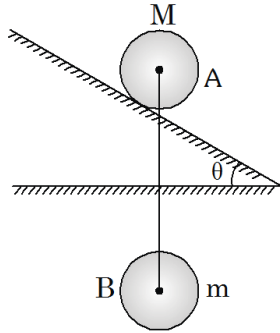
8. लम्बाई L वाली एक समरूप जंजीर का एक सिरा एक ऊर्ध्वाधर दीवार से बिन्दु A पर जुड़ा हुआ है, जबकि जंजीर की लम्बाई का $\frac{3L}{4}$ भाग टेबल पर चित्रानुसार स्थित है। जंजीर से A पर स्पर्श रेखा दीवार के साथ 37° कोण बनाती है। टेबल तथा जंजीर के मध्य न्यूनतम घर्षण गुणांक का वह मान ज्ञात कीजिये ताकि जंजीर साम्यावस्था में बनी रहती है।



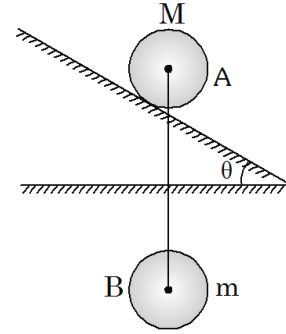
9. प्रदर्शित परिपथ में एक बॉक्स में या तो एक संधारित्र है या प्रेरक कुण्डली है। परिपथ का शक्ति गुणांक 0.8 है, जबकि धारा वोल्टता से पीछे है। बॉक्स का प्रेरकत्व/धारिता S.I. इकाई में ज्ञात कीजिये। ($\pi = 3.2$ लें)। परिपथ में 1 ampere धारा प्रवाहित होती है। ($V_c = V_{rms}$ संधारित्र पर वोल्टता)



10. A disc 'A' of mass M is placed at rest on the smooth incline surface of inclination θ . A ball B of mass m is suspended vertically from the centre of the disc A by a light inextensible string of length ℓ as shown in the figure. If the acceleration of the disc B immediately after the system is released from rest is $\frac{(M + km) g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}$. Find k .



10. द्रव्यमान M वाली एक चकती 'A' आनत कोण θ वाली चिकनी आनत सतह पर विरामावस्था में रखी है। द्रव्यमान m वाली एक गेंद B को चकती A के केन्द्र से लम्बाई ℓ वाली एक हल्की अविटान्य रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया जाता है। निकाय को विरामावस्था से छोड़ने के तुरन्त पश्चात् चकती B का त्वरण $\frac{(M + km) g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}$ है तो k का मान ज्ञात कीजिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

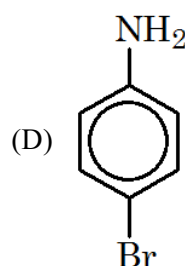
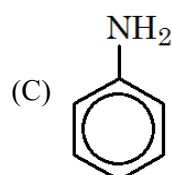
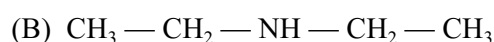
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following compound has minimum pK_b (most basic) ?

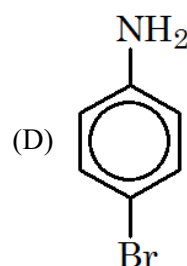
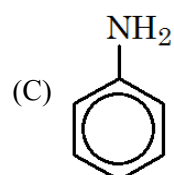
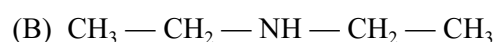


2. An aqueous solution with a pH of 7 at $10^\circ C$ is:

(A) Neutral (B) Slightly acidic

(C) Slightly basic (D) Strongly basic

1. निम्न में से कौन से यौगिक का pK_b न्यूनतम है (सर्वाधिक क्षारीय)?



2. $10^\circ C$ पर $pH = 7$ का जलीय विलयन होता है :

(A) उदासिन (B) हल्का अम्लीय

(C) हल्का क्षारीय (D) प्रबल क्षारीय

3. Which of the following is an incorrect match ?

- (A) Bayer process : purification of red bauxite
 (B) Gemstone : Sapphire
 (C) Ore : Blister copper
 (D) Alloy : German silver

4. 10 ml of 0.1 M of an acid was added to 50 ml of 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. The following readings were obtained :

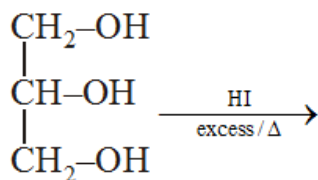
$\ln K$	T(in K)
4	250K
5	333.33K
6	500K
7	1000 K

K is the rate constant in s^{-1} .

Find activation energy in kcal/mole. ($R = 2 \text{ cal/mol/K}$)

- (A) 1 (B) 1000
 (C) 2 (D) 2000

5. How many moles of HI will be consumed per mole of glycerol in the following reaction.



- (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 7

3. निम्न में से कौनसा एक मिलान गलत है?

- (A) बेयर प्रक्रम : लाल बॉक्साइट का शुद्धिकरण
 (B) रत्न (Gemstone) : नीलम (Sapphire)
 (C) अयस्क : फफोलेदार कॉपर
 (D) मिश्र धातु : जर्मन सिल्वर

4. 0.1M सान्द्रता के एक अम्ल के 10ml को 50 ml, 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ में मिलाया गया है। निम्न प्रेक्षण प्राप्त किये गये हैं :

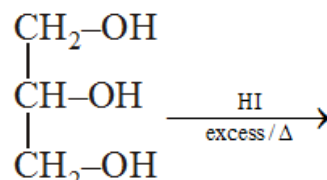
$\ln K$	T(in K)
4	250K
5	333.33K
6	500K
7	1000 K

K, s^{-1} में दर नियतांक है

kcal/mole में सक्रियण ऊर्जा बताइये ($R = 2 \text{ cal/mol/K}$)

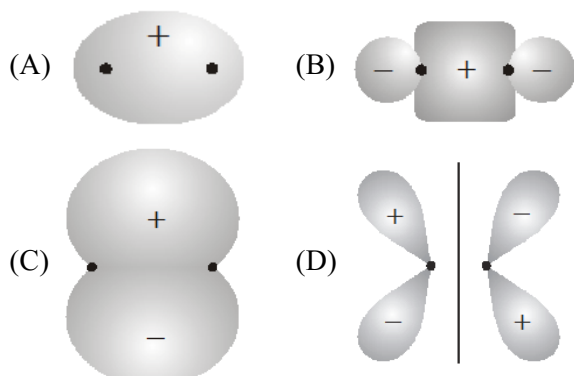
- (A) 1 (B) 1000
 (C) 2 (D) 2000

5. निम्न अभिक्रिया में एक मोल ग्लिसरोल के लिये कितने मोल HI प्रयोग में लिये जायेंगे



- (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 7

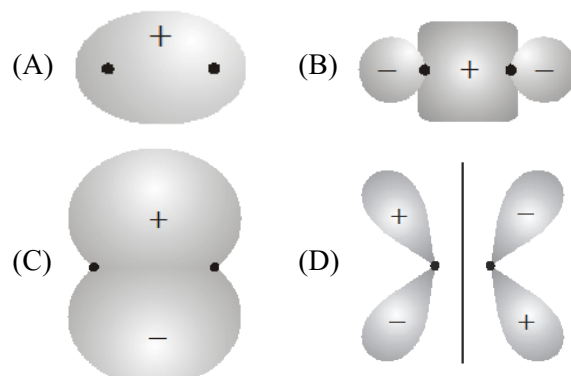
6. Which of the following contours does not represent a bonding molecular orbital ?



7. An organic compound (vapour density = 37) contains 48.65% Carbon, 8.11% Hydrogen and rest Oxygen. The compound forms silver mirror on reaction with Tollen's reagent, forms yellow precipitate with NaOI and gives positive 2,4-DNP test. The compound doesn't contain any chiral atom. Which of the following statements is correct ?

- (A) On reaction with NaBH_4 , product is formed with one chiral center
- (B) The compound doesn't undergo aldol condensation.
- (C) The compound doesn't give addition product on reaction with NaHSO_3
- (D) The compound doesn't evolve hydrogen on reaction with Na-metal

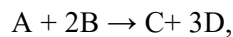
6. निम्न में से कौनसा विकल्प बंधी आण्विक कक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है ?



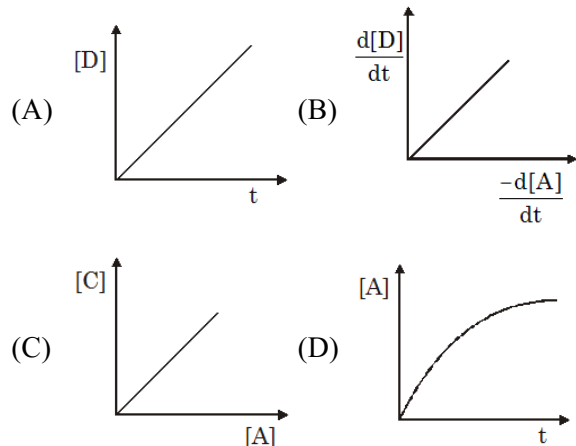
7. एक कार्बनिक यौगिक (वाष्प घनत्व = 37) में 48.65% कार्बन , 8.11% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक, टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कर सिल्वर दर्पण, NaOI के साथ पीला अवक्षेप तथा धनात्मक 2,4-DNP परीक्षण देता है। यौगिक में कोई किरैल परमाणु उपस्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है ?

- (A) NaBH_4 के साथ अभिक्रिया कराने पर निर्मित उत्पाद में एक किरैल केन्द्र उपस्थित होता है।
- (B) यौगिक, एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है
- (C) यौगिक, NaHSO_3 के साथ क्रिया कर योग उत्पाद नहीं देता है
- (D) यौगिक, Na-धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन उत्सर्जित नहीं करता है

8. For the reaction:



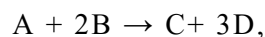
the rate of formation of 'D' is directly proportional to the concentration of A. Which of the following graphs is correct if initially there were no amounts of C & D ?



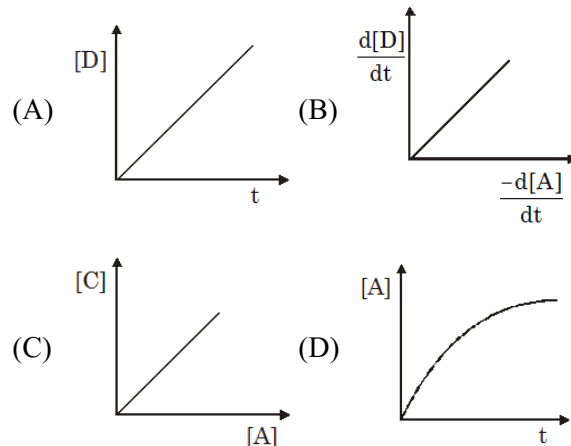
9. Which of the following has the maximum de-Broglie wavelength ?

- (A) A photoelectron travelling with $KE_{\max}$ ejected from a metal plate ($\phi = 2 \text{ eV}$) when incident with a radiation of wavelength 155 nm.
- (B) An α -particle (mass = $4 \times$ mass of a proton) travelling at 10^4 m/s .
- (C) A man ($m = 66 \text{ kg}$) running at 6 kmph.
- (D) A ball ($m = 330 \text{ g}$) with a velocity of 150 kmph.

8. निम्न अभिक्रिया,



में 'D' के निर्माण की दर A की सान्द्रता के सीधे समानुपाती है। निम्न में से कौनसा आरेख सही है, यदि प्रारम्भ में C तथा D की कोई मात्रा उपस्थित नहीं है ?



9. निम्न में से किसकी डी.ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य अधिकतम है ?

- (A) एक धातु प्लेट ($\phi = 2 \text{ eV}$) पर 155 nm तरंगदैर्घ्य के आपातित विकिरण द्वारा उत्सर्जित एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो $KE_{\max}$ के साथ गति कर रहा है
- (B) एक α -कण (द्रव्यमान = $4 \times$ एक प्रोटोन का द्रव्यमान) जो 10^4 m/s की दर से गति कर रहा है
- (C) एक व्यक्ति ($m = 66 \text{ kg}$) जो 6 kmph की गति से दौड़ रहा है
- (D) एक गेंद ($m = 330 \text{ g}$) जिसका वेग 150 kmph है

10. Which of the following compounds does not contain atleast one carbon atom with sp^3 hybridisation?

- (A) n-hexane (B) Cyclopentane
(C) Isobutene (D) Propadiene

11. How many optically active monochloro derivatives will be obtained on mono chlorination of



- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

12. The wavelength of limiting line of Paschen series in He^+ ion is $x\text{\AA}$. What is the wavelength of first line of Balmer series in the same ion ?

- (A) $\frac{125x}{64}\text{\AA}$ (B) $\frac{7x}{20}\text{\AA}$
(C) $\frac{7x}{36}\text{\AA}$ (D) $\frac{4x}{5}\text{\AA}$

13. Which of the following reactions favour forward direction ?

- (A) $CH_3\overset{\oplus}{N}H_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_2 + H_3O^+$
(B) $CH_3NH_2 + CH_3OH \rightleftharpoons CH_3\overset{\oplus}{N}H_3 + CH_3O^-$
(C) $HBr + CH_3OH \rightleftharpoons Br^- + CH_3\overset{\oplus}{O}H_2$
(D) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons OH^- + CH_3\overset{\oplus}{N}H_3$

10. निम्न में से कौनसा यौगिक ऐसा है जिसमें sp^3 संकरण युक्त कम से कम एक कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है ?

- (A) n-हेक्सेन (B) साइक्लोपेन्टेन
(C) आइसोब्यूटीन (D) प्रोपाडाईन

11.  के क्लोरीनिकरण पर कितने प्रकाशिक सक्रिय मोनोक्लोरोव्युत्पन्न प्राप्त होंगे?

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

12. He^+ आयन में पाश्चन श्रेणी की सीमान्त रेखा की तरंगदैर्घ्य $x\text{\AA}$ है। समान आयन में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या है ?

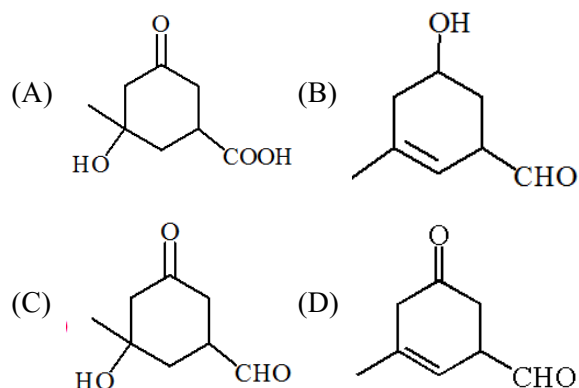
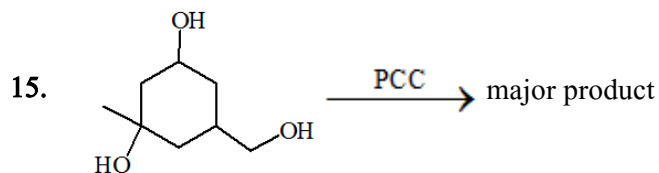
- (A) $\frac{125x}{64}\text{\AA}$ (B) $\frac{7x}{20}\text{\AA}$
(C) $\frac{7x}{36}\text{\AA}$ (D) $\frac{4x}{5}\text{\AA}$

13. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया, अग्र दिशा में अनुकूल होगी?

- (A) $CH_3\overset{\oplus}{N}H_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_2 + H_3O^+$
(B) $CH_3NH_2 + CH_3OH \rightleftharpoons CH_3\overset{\oplus}{N}H_3 + CH_3O^-$
(C) $HBr + CH_3OH \rightleftharpoons Br^- + CH_3\overset{\oplus}{O}H_2$
(D) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons OH^- + CH_3\overset{\oplus}{N}H_3$

14. Equal volumes of 0.01 M HCl, 0.02 M H₂SO₄, 0.03 M HClO₃ and distilled water were mixed to make 1 litre of solution. What is the pH of final solution ?

(A) 1.7 (B) 1.1 (C) 1.23 (D) 2



16. Which of the following produce only basic product(s) on hydrolysis?

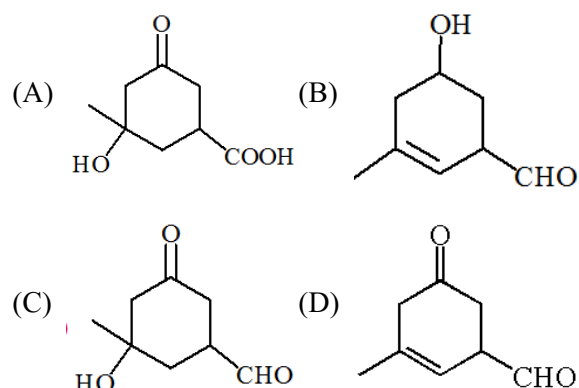
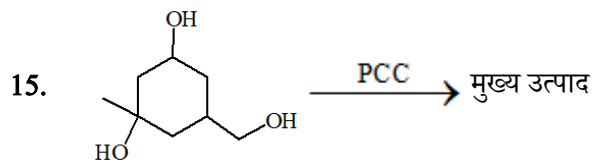
(A) NCl₃ (B) BBr₃
(C) Mg₃N₂ (D) Al₂S₃

17. In the electrolytic refining of copper, which element is least probable to be found in anode mud ?

(A) Copper (B) Silver
(C) Gold (D) Selenium

14. 0.01 M HCl, 0.02 M H₂SO₄, 0.03 M HClO₃ तथा आसुत जल के समान आयतनों को मिश्रित कर एक लीटर विलयन बनाया गया है। परिणामी विलयन की pH क्या है?

(A) 1.7 (B) 1.1 (C) 1.23 (D) 2



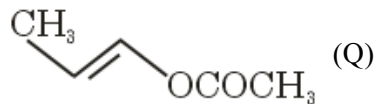
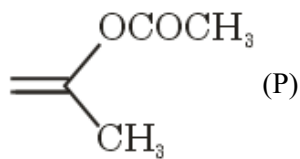
16. निम्न में से कौन जलअपघटन पर केवल क्षारीय उत्पाद बनाता है?

(A) NCl₃ (B) BBr₃
(C) Mg₃N₂ (D) Al₂S₃

17. कॉपर के वैद्युत अपघटनीय परिशोधन में, निम्न में से कौन से तत्व की ऐनोड मड में पाये जाने की संभावना न्यूनतम है?

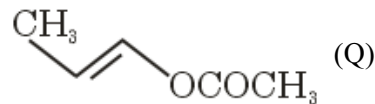
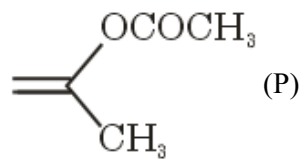
(A) कॉपर (B) सिल्वर
(C) स्वर्ण (D) सेलिनियम

18. The product of acid hydrolysis of P and Q can be distinguished by



- (A) Lucas reagent
(B) 2,4-DNP
(C) Fehling solution
(D) NaHSO_3
19. Which of the following is correct order of Bond order ?
- (A) $\text{N}_2^- > \text{N}_2 > \text{N}_2^+$
(B) $\text{CO} > \text{CO}^+$
(C) $\text{O}_2^- > \text{O}_2 > \text{O}_2^+$
(D) $\text{C}_2^+ < \text{C}_2^- < \text{C}_2^{2-}$
20. What gas is evolved in a wolf kishnner reduction :
- (A) N_2
(B) O_2
(C) SO_2
(D) CO_2

18. P तथा Q के अम्ल जलअपघटन के उत्पाद को, निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है



- (A) ल्युकास अभिकर्मक
(B) 2,4-DNP
(C) फेहलिंग विलयन
(D) NaHSO_3
19. बंध क्रम के संदर्भ में निम्न में से कौनसा क्रम सही है ?
- (A) $\text{N}_2^- > \text{N}_2 > \text{N}_2^+$
(B) $\text{CO} > \text{CO}^+$
(C) $\text{O}_2^- > \text{O}_2 > \text{O}_2^+$
(D) $\text{C}_2^+ < \text{C}_2^- < \text{C}_2^{2-}$
20. वोल्फ किश्रर अपचयन में उत्सर्जित गैस है?
- (A) N_2
(B) O_2
(C) SO_2
(D) CO_2

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

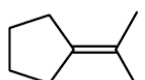
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

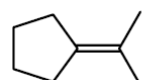
- Calculate the pH at which the concentration of a monobasic acid HA equals the concentration of its conjugate base at equilibrium. ($K_a = 2 \times 10^{-5}$, $\log 2 = 0.3$)
- How many of the following compounds are non-polar ?
 NH_3 , NF_3 , $\text{BeH}_2(\text{g})$, CO_2 , H_2O , HI , H_2 , BF_3 , CH_4 , CHCl_3 , CH_2Cl_2 , CCl_4 .

- वह pH बताइये जिस पर, एक एकल क्षारीय अम्ल HA की सान्द्रता, साम्य पर इसके संयुग्मी क्षार के बराबर होती है
($K_a = 2 \times 10^{-5}$, $\log 2 = 0.3$)
- निम्न में से कितने यौगिक अध्रुवीय है
 NH_3 , NF_3 , $\text{BeH}_2(\text{g})$, CO_2 , H_2O , HI , H_2 , BF_3 , CH_4 , CHCl_3 , CH_2Cl_2 , CCl_4 .

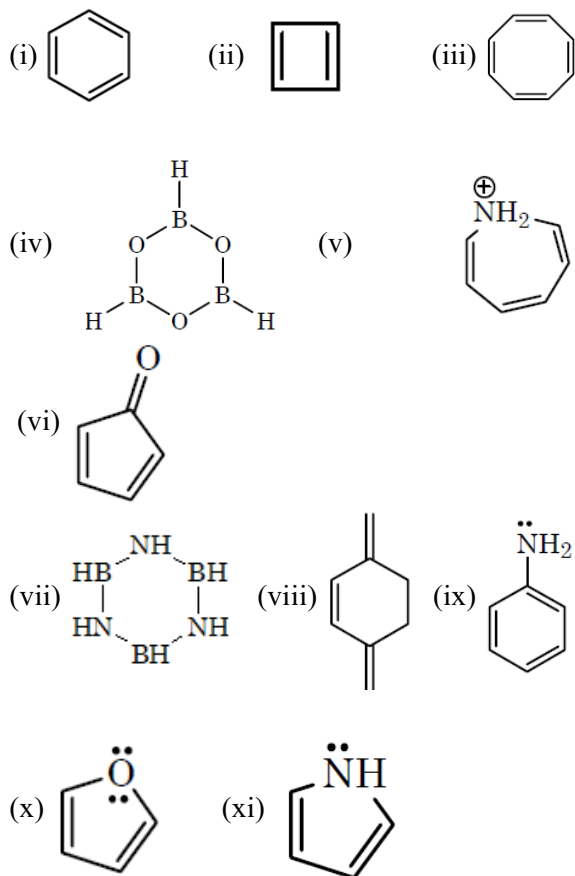
3. n-butanoic acid $\xrightarrow[(ii) H^+]{(i) LAH}$ A
 n-butanoic acid $\xrightarrow[(ii) H^+]{(i) B_2H_6}$ B
 n-butanoic acid $\xrightarrow[\Delta]{NaOH \& CaO}$ C
 n-butanoic acid $\xrightarrow[(ii) Electrolysis]{(i) NaOH}$ D
 A, B, C & D are major organic compounds, obtained in the redox reactions. What is the sum of total number of carbon atoms in one molecule each of A, B, C & D combined ?
4. One of the most harmful isotopes released in a nuclear accident is Cs-137. Its half life is 30 years and follows first order decomposition. If the initial activity of the isotope at site is 100 times its safe level, how many years will it take for the site to be safe ? ($\log 2 = 0.3$)
5. In which of the following total number of correct order(s) :
 (i) Lewis acidic strength : $BCl_3 < AlCl_3 < GaCl_3$
 (ii) Lewis basic strength : $N(SiH_3)_3 > N(CH_3)_3$
 (iii) Number of lone pairs : $XeF_6 < XeF_4$
 (iv) Maximum number of atom in a plane : $B_2H_6 = Al_2Cl_6$
 (v) B.P. order : $CCl_4 > SiCl_4$
 (vi) M.P. order : $HF < HI$

6.  $\xrightarrow{O_3}$ A $\xrightarrow{Zn, AcOH}$ B + C
 'B' gives yellow precipitate with iodine in alkaline aqueous solution and both B & C give aldol condensation. What is the total number of Oxygen atoms in one molecule of A, B and C each ?

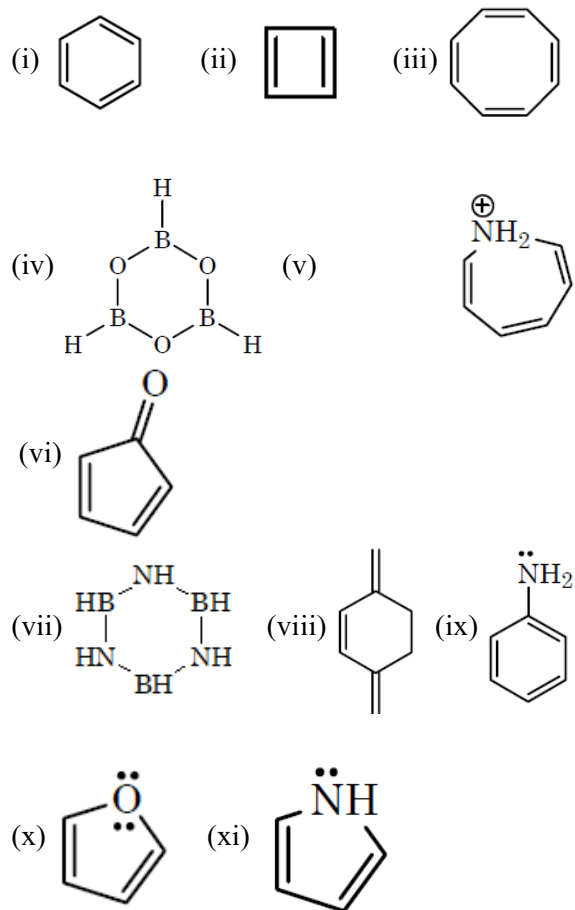
3. n-ब्यूटेनोइक अम्ल $\xrightarrow[(ii) H^+]{(i) LAH}$ A
 n-ब्यूटेनोइक अम्ल $\xrightarrow[(ii) H^+]{(i) B_2H_6}$ B
 n-ब्यूटेनोइक अम्ल $\xrightarrow[\Delta]{NaOH \& CaO}$ C
 n-ब्यूटेनोइक अम्ल $\xrightarrow[(ii) Electrolysis]{(i) NaOH}$ D
 A, B, C तथा D, उपरोक्त अभिक्रियाओं में प्राप्त मुख्य कार्बनिक यौगिक हैं A, B, C तथा D प्रत्येक के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या का कुल योग क्या है?
4. एक नाभिकीय दुर्घटना में उत्सर्जित सर्वाधिक हानिकारक समस्थानिकों में से एक Cs-137 है। इसकी अर्द्धआयु 30 वर्ष है तथा यह प्रथम कोटि विघटन का अनुसरण करता है। यदि स्थल (site) पर समस्थानिक की प्रारम्भिक सक्रियता, इसके सुरक्षा स्तर की 100 गुना है तो उस स्थल को सुरक्षित होने में कितने वर्ष लगेंगे ? ($\log 2 = 0.3$)
5. निम्न में से सही क्रमों की कुल संख्या है :
 (i) लुईस अम्लीय सामर्थ्य : $BCl_3 < AlCl_3 < GaCl_3$
 (ii) लुईस क्षारीय सामर्थ्य : $N(SiH_3)_3 > N(CH_3)_3$
 (iii) एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या : $XeF_6 < XeF_4$
 (iv) एक तल में परमाणुओं की अधिकतम संख्या : $B_2H_6 = Al_2Cl_6$
 (v) B.P का क्रम : $CCl_4 > SiCl_4$
 (vi) M.P. का क्रम : $HF < HI$

6.  $\xrightarrow{O_3}$ A $\xrightarrow{Zn, AcOH}$ B + C
 'B', आयोडीन के क्षारीय जलीय विलयन के साथ पीला अवक्षेप देता है व B तथा C दोनों ऐल्डोल संघनन देते हैं। A, B तथा C प्रत्येक के एक अणु में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या क्या है ?

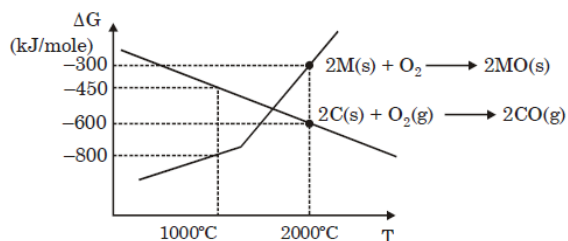
7. In a culture of bacteria, a sample is taken at 10:00 AM and contains 1000 cells per ml. A second sample at 8:00 PM has 10,000 cells per ml. What is the generation time (time required for number of bacterial cells to double in hours) assuming first order overall growth ? ($\log 2 = 0.301$)
8. How many of the following compounds are aromatic ?



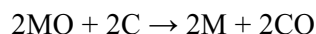
7. एक जीवाणु संवर्धन (bacteria culture) से 10:00 AM पर एक नमूना लिया गया है जिसमें प्रति ml ,1000 कोशिकाएँ उपस्थित है। 8:00 PM पर लिये गये द्वितीय नमूने में 10,000 कोशिकाएँ प्रति ml उपस्थित है। सम्पूर्ण वृद्धि को प्रथम कोटि की मानते हुये बताइये कि उत्पत्ति काल (जीवाणु कोशिकाओं की संख्या दो गुनी होने में लगने वाला समय, घंटों में) क्या है ? ($\log 2 = 0.301$)
8. निम्न में से कितने यौगिक ऐरोमेटिक है ?



9.

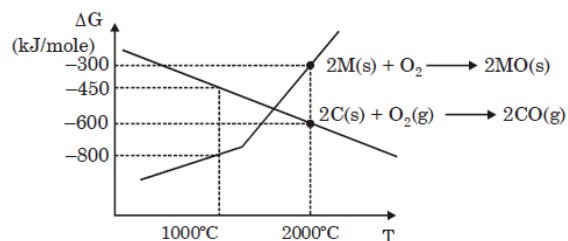


Find the magnitude of the free energy change (in kJ/mole) at the temperature (2000°C) where carbon can reduce the metal oxide to produce CO as follows:

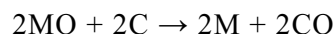


10. The total energy of an electron in He^+ ion in 2nd orbit is $-x$ J. If the KE of an electron is 2nd excited state of Li^{2+} ion is $(a.x)$ J, find a .

9.



ताप (2000°C) पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का परिमाण (kJ/mole में) बताइये जहाँ कार्बन निम्न प्रकार धातु ऑक्साइड को अपचयित कर CO उत्पादित कर सकता है:



10. He^+ आयन की 2nd कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा $-x$ J है। यदि Li^{2+} आयन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की KE $(a.x)$ J है, तो a ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If two tangents drawn from point P to the parabola $y^2 = 12x$ be such that the slope of one tangent is twice of the slope of other tangent, then P lies on the curve

- (A) $2y^2 = 9x$ (B) $y^2 = 9x$
(C) $2y^2 = 27x$ (D) $y^2 = 15x$

2. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} [|\sin x| + |\cos x| + [\operatorname{cosec} x]] dx$ is equal to (where $[.]$ denotes greatest integer function) -

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) π (D) $\frac{3\pi}{2}$

3. The value of definite integral $\int_0^{2\pi} (\max.(\sin x, \cos x) - \min.(\sin x, \cos x)) dx$ is equal to :

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) $6\sqrt{2}$ (D) $8\sqrt{2}$

1. यदि परवलय $y^2 = 12x$ के बिन्दु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार है कि एक स्पर्श रेखा की प्रवणता, दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता की दुगुनी है, तो बिन्दु P किस वक्र पर स्थित होगा

- (A) $2y^2 = 9x$ (B) $y^2 = 9x$
(C) $2y^2 = 27x$ (D) $y^2 = 15x$

2. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} [|\sin x| + |\cos x| + [\operatorname{cosec} x]] dx$ होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) -

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) π (D) $\frac{3\pi}{2}$

3. निश्चित समाकलन $\int_0^{2\pi} (\max.(\sin x, \cos x) - \min.(\sin x, \cos x)) dx$ का मान होगा :

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) $6\sqrt{2}$ (D) $8\sqrt{2}$

4. Let $f(a) = \int_0^a \ln(1 + \tan a \tan x) dx$, then $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ equals :

- (A) $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$ (B) $\frac{\pi}{2} + \frac{\ln 2}{2}$
(C) $\frac{\pi}{4} + \ln 2$ (D) $\frac{\pi}{2} + \ln 2$

5. The foci of an ellipse are located at the points (2, 4) and (2, -2). The point (4, 2) lies on the ellipse. If a and b represent the lengths of the semi-major and semi-minor axes respectively, then the value of $(ab)^2$ is equal to :

- (A) $68 + 22\sqrt{10}$ (B) $6 + 22\sqrt{10}$
(C) $26 + 10\sqrt{10}$ (D) $6 + 10\sqrt{10}$

6. Let $I_1 = \int_0^x e^{tx} \cdot e^{-t^2} dt$ and $I_2 = \int_0^x e^{-t^2/4} dt$, where $x > 0$, then the value of $\frac{I_1}{I_2}$ is :

- (A) $e^{-x^2/2}$ (B) $e^{x^2/4}$
(C) $e^{-x^2/4}$ (D) $e^{x^2/2}$

7. $\int_{-3}^3 \frac{\ln|x|dx}{1+e^x}$ is equal to

- (A) $3\ln 3$ (B) $3(\ln 3 - 1)$
(C) $3(\ln 3 - 2)$ (D) $3(\ln 3 + 1)$

4. माना $f(a) = \int_0^a \ln(1 + \tan a \tan x) dx$ हो, तो $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ होगा

- (A) $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$ (B) $\frac{\pi}{2} + \frac{\ln 2}{2}$
(C) $\frac{\pi}{4} + \ln 2$ (D) $\frac{\pi}{2} + \ln 2$

5. दीर्घवृत्त की नाभियाँ (2, 4) तथा (2, -2) पर स्थित हैं। दीर्घवृत्त पर बिन्दु (4, 2) स्थित है। यदि अर्द्धदीर्घ अक्ष तथा अर्द्धलघु अक्ष की लम्बाइयों को क्रमशः a तथा b से व्यक्त करते हैं, तो $(ab)^2$ का मान होगा :

- (A) $68 + 22\sqrt{10}$ (B) $6 + 22\sqrt{10}$
(C) $26 + 10\sqrt{10}$ (D) $6 + 10\sqrt{10}$

6. माना $I_1 = \int_0^x e^{tx} \cdot e^{-t^2} dt$ तथा $I_2 = \int_0^x e^{-t^2/4} dt$, जहाँ $x > 0$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$ का मान होगा

- (A) $e^{-x^2/2}$ (B) $e^{x^2/4}$
(C) $e^{-x^2/4}$ (D) $e^{x^2/2}$

7. $\int_{-3}^3 \frac{\ln|x|dx}{1+e^x}$ का मान होगा

- (A) $3\ln 3$ (B) $3(\ln 3 - 1)$
(C) $3(\ln 3 - 2)$ (D) $3(\ln 3 + 1)$

8. $\int (2 - x \tan x) \sqrt{\cos x} dx$ is equal to -
(Where C is constant of integration)

- (A) $x\sqrt{\sin x} + C$
(B) $-x\sqrt{\sin x} + C$
(C) $2x\sqrt{\cos x} + C$
(D) $-x\sqrt{\cos x} + C$

9. If $P_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right)^2 \left(1 + \frac{3^2}{n^2}\right)^3 \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right)^n$, then $\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n)^{\frac{-1}{n^2}}$ is equal to

- (A) $\frac{\sqrt{e}}{2}$ (B) 1
(C) e (D) $\sqrt{e}$

10. The value of definite integral

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{e^{\frac{-\theta}{2}} \sqrt{1 - \sin \theta}}{1 + \cos \theta} d\theta \text{ is equal to}$$

- (A) $e^{\frac{-\pi}{4}} \sqrt{2} - e^{\frac{-\pi}{3}} \cdot 2$
(B) $2e^{\frac{-\pi}{3}} \left(\frac{e^{\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{3}} - 1 \right)$
(C) $2e^{\frac{-\pi}{2}} \left(\frac{e^{\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{3}} - \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}} + e^{\frac{\pi}{6}} \right)$
(D) $2e^{\frac{-\pi}{3}} - \sqrt{2}e^{\frac{-\pi}{4}}$

8. $\int (2 - x \tan x) \sqrt{\cos x} dx$ का मान होगा
(जहाँ C समाकलन अचर है।)

- (A) $x\sqrt{\sin x} + C$
(B) $-x\sqrt{\sin x} + C$
(C) $2x\sqrt{\cos x} + C$
(D) $-x\sqrt{\cos x} + C$

9. यदि $P_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right)^2 \left(1 + \frac{3^2}{n^2}\right)^3 \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right)^n$ हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n)^{\frac{-1}{n^2}}$ होगा

- (A) $\frac{\sqrt{e}}{2}$ (B) 1
(C) e (D) $\sqrt{e}$

10. निश्चित समाकलन $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{e^{\frac{-\theta}{2}} \sqrt{1 - \sin \theta}}{1 + \cos \theta} d\theta$ का मान होगा

- (A) $e^{\frac{-\pi}{4}} \sqrt{2} - e^{\frac{-\pi}{3}} \cdot 2$
(B) $2e^{\frac{-\pi}{3}} \left(\frac{e^{\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{3}} - 1 \right)$
(C) $2e^{\frac{-\pi}{2}} \left(\frac{e^{\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{3}} - \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}} + e^{\frac{\pi}{6}} \right)$
(D) $2e^{\frac{-\pi}{3}} - \sqrt{2}e^{\frac{-\pi}{4}}$

11. The x-intercept of the tangent to a curve is equal to the ordinate of the point of contact. The equation of the curve through the point (1, 1) is :

(A) $x e^{\frac{x}{y}} = e$ (B) $x e^{\frac{y}{x}} = e$
 (C) $y e^{\frac{x}{y}} = e$ (D) $y e^{\frac{y}{x}} = e$

12. A normal to $y^2 = 4x$ with slope m touches $x^2 - y^2 = 1$, then

(A) $m^6 + 4m^4 - 3m^2 + 1 = 0$
 (B) $m^6 - 4m^4 + 3m^2 - 1 = 0$
 (C) $m^6 + 4m^4 + 3m^2 - 1 = 0$
 (D) no such normal exist

13. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{(1 + \tan^2 x)(1 + e^x)}$ is equal to-

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{4e}$ (D) $\frac{\pi}{2e}$

14. The area of the smaller portion intercepted between curves $x^2 + y^2 = 8$ and $y^2 = 2x$ is

(A) $\pi + \frac{2}{3}$
 (B) $2\pi + \frac{2}{3}$
 (C) $2\pi + \frac{4}{3}$
 (D) $\pi + \frac{4}{3}$

11. वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का x-अन्तःखण्ड, स्पर्श बिन्दु की कोटी के बराबर है। तब बिन्दु (1,1) से गुजरने वाले वक्र का समीकरण होगा

(A) $x e^{\frac{x}{y}} = e$ (B) $x e^{\frac{y}{x}} = e$
 (C) $y e^{\frac{x}{y}} = e$ (D) $y e^{\frac{y}{x}} = e$

12. परवलय $y^2 = 4x$ का अभिलम्ब जिसकी प्रवणता m है, जो $x^2 - y^2 = 1$ को स्पर्श करता है, तो

(A) $m^6 + 4m^4 - 3m^2 + 1 = 0$
 (B) $m^6 - 4m^4 + 3m^2 - 1 = 0$
 (C) $m^6 + 4m^4 + 3m^2 - 1 = 0$
 (D) इस प्रकार का कोई अभिलम्ब विद्यमान नहीं है

13. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{(1 + \tan^2 x)(1 + e^x)}$ का मान होगा-

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{4e}$ (D) $\frac{\pi}{2e}$

14. वक्रों $x^2 + y^2 = 8$ तथा $y^2 = 2x$ के मध्य परिवद्ध छोटे भाग का क्षेत्रफल होगा

(A) $\pi + \frac{2}{3}$
 (B) $2\pi + \frac{2}{3}$
 (C) $2\pi + \frac{4}{3}$
 (D) $\pi + \frac{4}{3}$

15. A continuous function $f(x)$ satisfies $f(x) = (1 + x^2) \left(1 + \int_0^x \frac{f^2(t)}{1+t^2} dt \right)$ then the value of $f(-2)$ is

- (A) $\frac{15}{17}$
 (B) $\frac{17}{15}$
 (C) $\frac{-17}{15}$
 (D) none of these

16. Let $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} = f(x) + C$, (where C is constant of integration) such that $f(0) = 0$.
 If $f(\sqrt{3}) = \frac{5}{36}k$, then k is

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

17. The solution of the differential equation $\frac{yzdx}{x^2 + y^2} - \frac{xzdy}{x^2 + y^2} = dz$ is -
 (Where K is an arbitrary constant)

- (A) $y = Ke^{\tan^{-1} \frac{x}{z}}$
 (B) $y = Ke^{\tan^{-1} \frac{z}{x}}$
 (C) $z = Ke^{\tan^{-1} \frac{x}{y}}$
 (D) $x = Ke^{\tan^{-1} \frac{y}{z}}$

15. एक संतत फलन $f(x)$ है जो $f(x) = (1 + x^2) \left(1 + \int_0^x \frac{f^2(t)}{1+t^2} dt \right)$ को संतुष्ट करता है, तो $f(-2)$ का मान होगा

- (A) $\frac{15}{17}$
 (B) $\frac{17}{15}$
 (C) $\frac{-17}{15}$
 (D) इनमें से कोई नहीं

16. माना $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} = f(x) + C$ (जहाँ C समाकलन अचर) इस प्रकार है कि $f(0) = 0$ है। यदि $f(\sqrt{3}) = \frac{5}{36}k$ हो, तो k होगा

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

17. अवकल समीकरण $\frac{yzdx}{x^2 + y^2} - \frac{xzdy}{x^2 + y^2} = dz$ का हल होगा -
 (जहाँ K स्वेच्छ अचर है।)

- (A) $y = Ke^{\tan^{-1} \frac{x}{z}}$
 (B) $y = Ke^{\tan^{-1} \frac{z}{x}}$
 (C) $z = Ke^{\tan^{-1} \frac{x}{y}}$
 (D) $x = Ke^{\tan^{-1} \frac{y}{z}}$

18. If two tangents drawn from the point (h, k) to the parabola $y^2 = 64x$ be such that the slope of one tangent is 8 times of the other then the value of $\frac{k^2}{2h}$ is

(A) 9 (B) 27
(C) 81 (D) 162

19. The value of the definite integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 3x}{\sin x + \cos x} dx$ is equal to :

(A) $1 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$
(B) $1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}$
(C) $1 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$
(D) $1 - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$

20. If a curve passing through $(1, 1)$ is such that the tangent drawn at any point P on it intersects the x -axis at Q and the reciprocal of abscissa of point P is equal to twice the x -intercept of tangent at P . Then the equation of the curve is

(A) $y^2 = x$
(B) $x^2 = 2y - 1$
(C) $3x^2 - 2y^2 = 1$
(D) $2x^2 - y^2 = 1$

18. यदि परवलय $y^2 = 64x$ के बिन्दु (h, k) से दो स्पर्श रेखायें इस प्रकार खींची जा सकती हैं कि एक स्पर्श रेखा की प्रवणता, दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता की 8 गुना हो, तो $\frac{k^2}{2h}$ का मान होगा

(A) 9 (B) 27
(C) 81 (D) 162

19. निश्चित समाकलन $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 3x}{\sin x + \cos x} dx$ का मान होगा :

(A) $1 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$
(B) $1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}$
(C) $1 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$
(D) $1 - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$

20. यदि बिन्दु $(1, 1)$ से वक्र इस प्रकार गुजरता है कि इसके किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा x -अक्ष को Q पर काटती है तथा बिन्दु P के भुज का व्युत्क्रम, बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के x -अंतःखण्ड के दुगुने के बराबर है। तब वक्र का समीकरण होगा

(A) $y^2 = x$
(B) $x^2 = 2y - 1$
(C) $3x^2 - 2y^2 = 1$
(D) $2x^2 - y^2 = 1$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Let $J = \int_0^1 \cot^{-1}(1-x+x^2) dx$ and $K = \int_0^1 \tan^{-1}x dx$. If $J = \lambda K (\lambda \in \mathbb{N})$, then λ equals

2. 'O' is the vertex of the parabola $y^2 = 8x$ & L is the upper end of the latus rectum. If LH is drawn perpendicular to OL meeting x axis in H, then the length of the double ordinate through H is $\lambda\sqrt{5}$ where λ is equal to

1. माना $J = \int_0^1 \cot^{-1}(1-x+x^2) dx$ तथा $K = \int_0^1 \tan^{-1}x dx$ है। यदि $J = \lambda K (\lambda \in \mathbb{N})$ हो, तो λ होगा

2. परवलय $y^2 = 8x$ का शीर्ष 'O' है तथा नाभिलम्ब का ऊपरी सिरा L है। यदि LH, OL के लम्बवत खींचा गया है जो H को x-अक्ष को H पर मिलता है, तो H से गुजरने वाले द्विकोटी की लम्बाई $\lambda\sqrt{5}$ है जहाँ λ होगा

3. The slope of one of the common tangents to the hyperbolas $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ is m , then $|m|$ is
4. Let $\int (\sin 3\theta + \sin \theta) \cos \theta \cdot e^{\sin \theta} \cdot d\theta = (A \cdot \sin^3 \theta + B \cdot \cos^2 \theta + C \cdot \sin \theta + D \cdot \cos \theta + E) \cdot e^{\sin \theta} + K$ where K is constant of integration. Find the value of $\frac{B}{A} + \frac{D}{E}$.
5. The area bounded by the curves $|y| = x + 1$ & $|y| = -x + 1$ is equal to
6. A normal to the hyperbola $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ has equal intercepts on positive x and y -axis. This normal touches the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. The value of $a^2 + b^2$ is equal to
7. Let $f(x) = 12 \left(\frac{e^{3x} - 3e^x}{e^{2x} - 1} \right)$ be defined for $x > 0$ and $g(x)$ be the inverse of $f(x)$.
If $\int_8^{27} g(x) dx = a \ln 3 - b \ln 2 - c$ (Where $a, b, c \in \mathbb{N}$), then the value of $a - (b + c)$ is
8. A triangle is formed by the points $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ and $C(3, 4)$. A and C are foci of ellipse and B lies on the ellipse. If area of ellipse is $\frac{7\pi}{2} \sqrt{P}$ ($P \in \mathbb{N}$), then the value of P is

3. अतिपरवलयों $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ तथा $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं में से एक की प्रवणता m हो, तो $|m|$ का मान होगा
4. माना $\int (\sin 3\theta + \sin \theta) \cos \theta \cdot e^{\sin \theta} \cdot d\theta = (A \cdot \sin^3 \theta + B \cdot \cos^2 \theta + C \cdot \sin \theta + D \cdot \cos \theta + E) \cdot e^{\sin \theta} + K$ जहाँ K समाकलन अचर है। तब $\frac{B}{A} + \frac{D}{E}$ का मान होगा
5. वक्रों $|y| = x + 1$ तथा $|y| = -x + 1$ द्वारा निर्मित क्षेत्रफल होगा
6. अतिपरवलय $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ का अभिलम्ब, धनात्मक x -अक्ष तथा y -अक्ष पर समान अन्तः खण्ड काटता है। यह अभिलम्ब दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को स्पर्श करता है। $a^2 + b^2$ का मान होगा
7. माना $x > 0$ के लिये $f(x) = 12 \left(\frac{e^{3x} - 3e^x}{e^{2x} - 1} \right)$ परिभाषित है तथा $g(x)$, $f(x)$ का प्रतिलोम फलन है। यदि $\int_8^{27} g(x) dx = a \ln 3 - b \ln 2 - c$ (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$) हो, तो $a - (b + c)$ का मान होगा
8. बिन्दु $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ तथा $C(3, 4)$ द्वारा एक त्रिभुज बनाया जाता है। A तथा C दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं तथा बिन्दु B दीर्घवृत्त पर स्थित है। यदि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल $\frac{7\pi}{2} \sqrt{P}$ ($P \in \mathbb{N}$) हो, तो P का मान होगा

9. The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(\tan x - \cos x - x + 1)} \int_0^x (\sqrt[3]{1 + \sin^2 t} - \sqrt[4]{1 - 2 \tan t}) dt$ is equal to :

10. Let $f(x)$ be a differentiable function on $\mathbb{R}$ such that $f'(5 - x) = f'(x) \forall x \in [0, 5]$ with $f(0) = -10$ & $f(5) = 50$, then the value of $\left(5 \int_0^5 f(x) dx \right)$ is

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(\tan x - \cos x - x + 1)} \int_0^x (\sqrt[3]{1 + \sin^2 t} - \sqrt[4]{1 - 2 \tan t}) dt$

का मान होगा

10. माना $f(x)$, $\mathbb{R}$ पर परिभाषित अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f'(5 - x) = f'(x) \forall x \in [0, 5]$ जिसमें $f(0) = -10$ तथा $f(5) = 50$ है, तो $\left(5 \int_0^5 f(x) dx \right)$

का मान होगा

SPACE FOR ROUGH WORK